

Bab 13

Kriptanalisis

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa mampu:

- Melakukan frequency analysis pada cipher substitusi
- Menyerang cipher Vigenère dengan Kasiski examination
- Mengevaluasi kekuatan algoritma terhadap berbagai jenis serangan

13.1 Frequency Analysis

Frequency analysis mengeksploitasi fakta bahwa huruf dalam bahasa alami memiliki frekuensi kemunculan yang dapat diprediksi [1, 2].

Tabel 13.1: Frekuensi huruf dalam bahasa Inggris (%)

E 12.7	T 9.1	A 8.2	O 7.5	I 7.0	N 6.7	S 6.3
H 6.1	R 6.0	D 4.3	L 4.0	C 2.8	U 2.8	M 2.4
W 2.4	F 2.2	G 2.0	Y 2.0	P 1.9	B 1.5	V 1.0
K 0.8	J 0.2	X 0.2	Q 0.1	Z 0.1		

Dalam bahasa Inggris, E, T, A, O, I, N paling sering muncul; J, Q, X, Z paling jarang.

Untuk cipher substitusi monoalfabetik: hitung frekuensi setiap huruf dalam ciphertext, bandingkan dengan frekuensi standar bahasa, dan cocokkan pemetaan [1, 2]. Ciphertext yang lebih panjang memberikan estimasi frekuensi lebih akurat.

13.2 Kasiski Examination

Kasiski examination menyerang cipher Vigenère dengan menemukan panjang kunci [1, 2]. Ide: jika substring plaintext berulang pada jarak kelipatan panjang kunci, substring ciphertext yang sama akan muncul. Cari pengulangan substring dalam ciphertext; jarak antar pengulangan kemungkinan kelipatan panjang kunci. GCD dari jarak-jarak tersebut memberikan estimasi panjang kunci. Setelah panjang kunci diketahui, setiap posisi dapat dianalisis sebagai cipher Caesar terpisah.

13.3 Serangan Kriptanalisis

Jenis serangan kriptanalisis:

- **Brute force:** Mencoba semua kemungkinan kunci. Efektif jika ruang kunci kecil (misalnya Caesar).
- **Known-plaintext:** Memanfaatkan pasangan plaintext–ciphertext untuk memperoleh kunci.
- **Chosen-plaintext:** Penyerang memilih plaintext dan memperoleh ciphertext.
- **Cryptanalysis:** Serangan matematis spesifik (misalnya diferensial, linear pada block cipher) [3, 2].

Evaluasi kekuatan algoritma mempertimbangkan ukuran ruang kunci, resistansi terhadap serangan matematis, dan keamanan implementasi [3, 2].

Rangkuman

Kriptanalisis mempelajari cara menyerang sistem kriptografi. Frequency analysis mengeksploitasi pola frekuensi huruf; Kasiski examination menemukan panjang kunci Vigenère.

Evaluasi kekuatan algoritma mempertimbangkan ruang kunci dan resistansi terhadap serangan matematis.

Bibliografi

- [1] Wade Trappe and Lawrence C. Washington. *Introduction to Cryptography with Coding Theory*. Pearson, 2 edition, 2006.
- [2] Bruce Schneier. *Applied Cryptography*. John Wiley & Sons, 2 edition, 1996.
- [3] Alfred J. Menezes, Paul C. van Oorschot, and Scott A. Vanstone. *Handbook of Applied Cryptography*. CRC Press, 1996.